

CONTROLLO AVANZATO E APPLICAZIONI

Si consideri il seguente sistema dinamico MIMO:

$$\begin{aligned}\dot{x} &= Ax + Bu \\ y &= Cx\end{aligned}$$

con $x \in \mathbb{R}^4, u \in \mathbb{R}^2, y \in \mathbb{R}^2$ e

$$A = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 \\ -2 & -0.6 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & -3 & -0.8 \end{bmatrix} \quad B = \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 0.4 \\ 0 & 0 \\ 0.3 & 1 \end{bmatrix} \quad C = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{bmatrix}.$$

1. Proprietà strutturali del sistema

Verificare:

1. la stabilità del sistema a ciclo aperto;
2. la controllabilità della coppia (A, B) ;
3. l'osservabilità della coppia (A, C) .

2. Assegnamento degli autovalori mediante metodo di Sylvester

Si vuole progettare un controllore in retroazione di stato $u = -Kx$ in modo che gli autovalori del sistema a ciclo chiuso siano:

$$\lambda_{des} = \{-2, -2.5, -3, -3.5\}$$

Utilizzare il metodo di Sylvester per determinare la matrice K .

In particolare:

1. scegliere una matrice Λ avente come autovalori quelli desiderati;
2. scegliere una matrice $G \in \mathbb{R}^{2 \times 4}$ opportuna;
3. risolvere l'equazione di Sylvester:

$$AX - X\Lambda = -BG$$

4. calcolare: $K = GX^{-1}$
5. verificare che gli autovalori di $A - BK$ coincidano con quelli desiderati.

3. Controllo LQR con azione integrale e tempo di assestamento assegnato

Si vuole garantire l'inseguimento a regime nullo del riferimento costante $r = \begin{bmatrix} 1 \\ -0.5 \end{bmatrix}$ sulle uscite $y = \begin{bmatrix} y_1 \\ y_2 \end{bmatrix}$. Introducendo l'azione integrale sull'errore $\dot{z} = r - y$ si definisca lo stato aumentato $x_a = \begin{bmatrix} x \\ z \end{bmatrix}$. Si richiede di:

1. scrivere il sistema aumentato;
2. progettare un controllore LQR sul sistema aumentato;
3. scegliere opportunamente Q_a e R_a in modo che il sistema a ciclo chiuso abbia tempo di assestamento approssimativamente pari a:

$$T_s \approx 5 \text{ s}$$

assumendo come criterio $T_s \approx \frac{4}{|\operatorname{Re}(\lambda_{dom})|}$, dove λ_{dom} è l'autovalore dominante del sistema a ciclo chiuso;

4. simulare il sistema a ciclo chiuso e verificare l'inseguimento del riferimento.

4. Compressione di immagine mediante SVD

Si consideri un'immagine in scala di grigi rappresentata dalla matrice:

$$M \in \mathbb{R}^{m \times n}$$

Caricare l'immagine fornita dal docente e convertirla in scala di grigi. Calcolare la decomposizione ai valori singolari $M = U\Sigma V^T$.

Si richiede di:

1. calcolare i valori singolari dell'immagine;
2. eliminare tutti i valori singolari tali che $\sigma_i < 0.01 \sigma_{\max}$
3. costruire le matrici ridotte U_r, Σ_r, V_r .
4. salvare le matrici ridotte in un file MATLAB `.mat`;
5. ricostruire l'immagine compressa: $M_r = U_r \Sigma_r V_r^T$
6. Confrontare:
 - immagine originale;
 - immagine compressa;
 - numero di valori singolari mantenuti;
 - rapporto di compressione.

Il rapporto di compressione può essere valutato confrontando il numero di coefficienti originali (mn) con il numero di coefficienti salvati nella rappresentazione ridotta:

$$r(m + n + 1)$$

dove r è il numero di valori singolari mantenuti.